G . 异或王国

时间限制： 1.0 秒

【题目背景】

怎么又是异或题，贵校是异或王国吗？

【题目描述】

给定两个长为 n 的 **01** 串 A, B，以及 m 个反转区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \ldots, [l_m, r_m]$。

对于一个给定的正整数 k，考虑以下问题：

- 定义一次操作为：选择一个**除** $[l_k, r_k]$ **外的**反转区间 $[l_i, r_i]$，将 A 中位置在 $[l_i, r_i]$ 这个区间内的 **01** 反转（即将 **0** 变换为 **1**，将 **1** 变换为 **0**）。那么，是否可以通过有限次操作将 A 变换为 B？

对 $k = 1, 2, \ldots, m$ 分别求解以上问题。

【输入格式】

输入的第一行包含一行一个正整数 T $(1 \le T \le 1000)$，表示数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个正整数 n, m $(1 \le n, m \le 2 \times 10^5)$，代表 A, B 的长度与反转区间个数；

第二行包含一个长度为 n 的 **01** 串 A，代表初始 **01** 串。

第三行包含一个长度为 n 的 **01** 串 B，代表目标 **01** 串。

接下来 m 行，第 i 行包含两个正整数 l_i, r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$，表示一个反转区间 $[l_i, r_i]$。保证任意两个输入区间不同，即不存在 $i \ne j$ 使得 $(l_i, r_i) = (l_j, r_j)$。

保证单个测试点内所有测试数据 n 的和与 m 的和分别不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个长度为 m 的 01 串 S，其中：

- 如果在禁用的反转区间下标 $k = i$ 时可以通过有限次操作将 A 变换为 B，则 $S_i =$ **1**，否则 $S_i =$ **0**。

【样例 1 输入】

```
6
4 4
0000
0101
1 1
```

```
2 2
3 3
4 4
5 5
00000
11111
1 5
1 4
2 5
1 1
5 5
6 6
000000
111110
1 1
2 2
3 3
4 4
1 4
5 5
6 3
000000
000001
1 1
3 3
5 5
7 7
0000000
1111100
1 1
2 2
1 2
3 3
4 4
3 5
5 5
2 3
```

```
00
11
1 2
1 1
2 2
```

【样例 1 输出】

```
1010
11111
111110
000
1111111
111
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，第 i 个反转区间仅反转位置 i 上的字符。先后选择第 $2,4$ 个反转区间进行操作后即可将 A 变为 B，因此 $S_1 = S_3 = \texttt{1}$，而禁用这两个反转区间之一会导致 A 中对应字符无法变为 `1`，从而无法将 A 变换至 B，因此 $S_2 = S_4 = \texttt{0}$。

对于第二组测试数据，选择第 1 个反转区间，或先后选择第 $2,5$ 个反转区间即可将 A 变为 B，因此 S 中所有字符均为 `1`。